

MiniOneRec 后续研究 进度日志

工作记录文档

最后更新：2026-04-15

1 文档用途

这份文档是当前MiniOneRec 后续研究的持续更新日志，不是正式论文草稿。它的主要目标有四个：

- 持续同步当前研究主线与最新实验结论；
- 记录每一轮实验实际做了什么、改了什么；
- 区分已经比较稳定的事实和仍然开放的想法；
- 为后续正式写论文保留一条清晰、可回溯的叙事链条。

2 当前研究状态

2.1 当前方向

当前研究方向可以概括为：

用图结构作为协同信息的载体，并以层级感知的方式，把graph-structured collaborative information 融合进MiniOneRec 的语义SID 构建过程。

这里的重点不是比较哪一种graph encoder 更强，而是回答三个核心问题：

1. 什么样的图适合承载协同信息？
2. 图结构协同信息应该怎样在不同SID level 上体现层级感知？
3. 图协同信息应该如何进入MiniOneRec 的纯语义SID，而不破坏语义backbone 的稳定性？

2.2 为什么转向这个方向

当前方向主要来自以下几条逐步稳定下来的观察：

- SID collision 存在，但看起来不是主矛盾；
- 当前SID 主要由文本语义驱动，缺少直接协同约束；
- 大量错误表现为“prefix 对了，但leaf 错了”，说明local leaf ambiguity 更像核心瓶颈；
- 早期naive front-end collaborative fusion 不但没有稳定提升，反而可能破坏量化结构。

3 当前较稳定的事实

到目前为止，以下结论已经足够稳定，可以继续指导方法设计：

1. **局部歧义是真问题**。模型在进入正确语义区域后，最后一层leaf 仍然经常选错。
2. **图协同信号是有用的**。即使还没有改训练版SID，graph-structured collaborative signal 已经在top-1 SID error 上提供额外判别力。
3. **中尺度图视图很重要**。最有价值的协同视图既不是纯global，也不是纯last-step local。
4. **轻量净化是必要的**。raw collaborative graph 往往弱于purified graph。
5. **论文启发的频域中尺度图比第一版heuristic middle-view 更强**。
6. **当前仓库默认的sid-train 超参数与上游MiniOneRec 不一致**。真正能复现低collision SID 的，是upstream-style 的RQ-VAE 训练制度，而不是当前默认的epochs=10，batch_size=256。
7. **不能只看sid-train collision**。最终真正有意义的是sid-generate 后的index.json collision；train-stage 排名和final index 排名可能并不一致。
8. **Hierarchy-aware graph regularization 已经在final SID 上给出正信号**。在upstream-aligned regime 下，Industrial 上hierarchy_reg 的final generated SID collision 低于强语义baseline。
9. **这种tokenizer 改进已经部分传到SFT**。当前hierarchy 版本在Industrial 上提升了NDCG@3 和HR@3，但还没有形成全面的@10+ 优势。
10. **下游收益主要集中在crowded local ambiguity**。evaluate 诊断表明，hierarchy 主要修复的是same- l_2 与高fanout 目标上的局部错误，而不是一个均匀的全局收益。
11. **当前的mgr_upstream_baseline 应被视为internal control，而不是主baseline**。真正需要锚定的主baseline 应该是原版MiniOneRec 的recipe-aligned 结果，以及最强的原版MiniOneRec SFT / RL 结果。
12. **ambiguity-aware tokenizer v2 已经在原版MiniOneRec 上给出recipe-sensitive 的下游正信号**。当前最优的v2 下游recipe 不是title_history2sid_on + desc_align_off，而是title_history2sid_on + desc_align_p05；在这条recipe 上，v2 相对原版MiniOneRec 的同配方版本在NDCG@1/3/5/10 和HR@1/3/5 上都更好。

13. 当前v2 还没有超过最强原版MiniOneRec recipe, 但差距已经很小。Industrial 上最强原版MiniOneRec SFT 仍是title_history2sid_off + desc_align_p05; 当前最优v2_on_p05 与其相比, NDCG@10 只差约0.0010, HR@10 只差约0.0046。
14. **strongest-recipe** 失配的主因已经拆清。当前strongest original MiniOneRec recipe 与v2 的主要冲突不是desc_align_p05, 而是title_history2sid_off; 在title_history2sid_on 保持开启时, desc_align_p05 对v2 是净正增益。
15. **stage-2 第一轮retention-targeted tokenizer refinement** 已完成首轮筛选。R202a (stop-gradient hierarchy isolation) 是当前唯一在retention-oriented 结构指标上给出干净正信号的分支; R202b-r075 与R205 虽然都把final generated collision 从13/3686 压到12/3686, 但都显著恶化了local ambiguity structure。
16. 当前没有任何stage-2 分支在下游超过v2_on_p05 主线。R208 (R202a -> SFT/evaluate) 已经完成, 但NDCG@10 与HR@10 都低于当前最佳v2_on_p05; 因此当前最强end-to-end 主线仍然是v2_on_p05 -> RL。
17. **stage-3 的两条codebook-space 候选**已经完成full downstream 裁判, 但都没有超过当前v2 主线。R401b 与R401d 都把tokenizer-side 结构指标与deeper conditional learnability 做得更强, 但在title_history2sid_on + desc_align_p05 的full SFT -> evaluate 下分别只达到NDCG@10 = 0.09905 与0.09354, 都低于当前v2_on_p05 SFT 的NDCG@10 = 0.10271。
18. 这说明“结构更好”与“更深层可学习性更强”都还不是充分条件。当前strongest line 仍然是v2_on_p05 -> RL; 而stage-3 的负结果把主问题从“继续修retention / prefix”推进到了“当前graph carrier 是否才是主要瓶颈”。
19. 当前主执行焦点已经转向**graph-carrier 升级**。TAGCF 支链已证明fused attribute-topology graph 是一张健康的候选中图, R510 的纯替换版生成后collision 回到11/3686 但local ambiguity 结果混合; 并行地, R520 正在测试更完整的FaGSP item-side cascade 中图。

4 被削弱或阶段性放下的方向

4.1 Naive 前端协同融合

之前的实验说明, 粗糙的前端语义加协同融合会破坏SID 结构并伤害量化稳定性。这并不意味着所有前端协同融合都是错的, 只是否掉了那一版过于粗糙的融合方式。

4.2 把后验局部修正当成最终论文主线

局部后验修正仍然是很有用的诊断工具和原型验证工具, 但单独作为最终论文主方法太弱。更有价值的主线, 还是把图结构协同信息以层级感知方式写回SID 构建本身。

5 实验时间线

5.1 阶段0: 问题收敛

这一阶段的主要贡献还是概念层面的。项目从一个较宽泛的“往SID 里加协同信息”方向, 逐渐收敛到更明确的表述:

图结构承载的协同信息，应该以层级感知且保结构的方式进入SID 构建。

这一阶段同时也固定了三个核心问题，并明确了图在当前研究中的身份：

图不是主要比较对象，而是collaborative information 的结构化载体。

5.2 阶段1：初始Graph-Bank Probe (2026-04-09)

做了什么

我们新增了一套独立probe，不修改MiniOneRec 原有训练或评测主链，只在已有top-1 SID 错误样本上测试不同graph view 的判别能力。测试的视图包括：

- coarse collaborative graph;
- local transition graph;
- heuristic middle-resolution views:
 - diffusion residual;
 - band-pass proxy;
 - community-aware view。

其中适用时分别比较raw 与purified 版本。

主要结论

第一轮里最有价值的middle-resolution views 来自purified heuristic views:

- Industrial: 最好的middle view 是mid_band_pass_purified, same_l2 = 0.2747
- Office: 最好的middle view 是mid_diffusion_purified, same_l2 = 0.2381

这一轮的意义是明确了：

middle-resolution collaborative structure 值得被当成一个一等设计对象，而不是顺手派生出来的附属信号。

说明了什么

这轮结果支持下面这个解释：

对深层leaf ambiguity 最有用的协同信息，既不是纯global，也不是纯local。中尺度视图是必要的。

5.3 阶段2: 论文模块移植Probe (2026-04-09)

做了什么

第二轮probe 依然保持为独立实验模块, 但移植了两类更接近相关工作的思想:

- PRISM 风格的semantic-anchor purification
- GSPRec / FaGSP 风格的频域middle-resolution graph views

这一轮仍然没有改SID 训练本体, 而是在同样的top-1 error probe 框架下测试更强的graph carrier。

主要结果

视图类型	Industrial 好same_12	最 好same_12	Office 好same_12	最 好same_12	说明
第一版heuristic middle-view	0.2747		0.2381		上一轮最强purified proxy
移植后的spectral middle-view	0.5401		0.7619		都来自fagsp_mid_base

更具体地说:

- Industrial:
 - 上一轮最强中尺度视图: mid_band_pass_purified = 0.2747
 - 当前最强移植视图: fagsp_mid_base = 0.5401
 - 第二强移植视图: gsprec_mid_prism = 0.5247
- Office:
 - 上一轮最强中尺度视图: mid_diffusion_purified = 0.2381
 - 当前最强移植视图: fagsp_mid_base = 0.7619
 - 第二强移植视图: gsprec_mid_prism = 0.6429

说明了什么

这一轮是目前为止最强的一次正信号:

当前的G_mid 很可能应该被设计为一个真正的graph-spectral middle-resolution collaborative view, 而不是只依赖heuristic diffusion / band-pass proxy。

同时, 这轮结果也说明:

semantic-anchor purification 本身是有帮助的, 但真正的大幅增益主要来自更强的中尺度结构表达, 而不只是anchor-only denoising。

5.4 阶段3: 训练脚手架校准 (过渡阶段)

在进入正式训练验证之前, 我们做过几轮训练脚手架和配置校准, 用来确认两件事:

- 独立实验分支可以在不破坏baseline 主链的前提下稳定运行;
- 真正有意义的方法比较必须建立在与MiniOneRec 上游一致的训练制度上。

这一阶段的详细过程不再作为当前主线证据保留。对当前研究真正有价值的结论只有一条:

在做graph-aware SID 对比之前, 必须先解决baseline provenance 与训练制度对齐问题。

5.5 阶段4: SID provenance 追踪与上游风格复现 (2026-04-09)

做了什么

为了确认当前正式Industrial SID 的真实来源, 我们专门做了两件事:

- 对比本地迁移版与上游MiniOneRec 官方仓库中的`rqvae.py`、`trainer.py`、`generate_indices.py` 核心逻辑;
- 在本地主线代码上, 按上游官方训练超参数重新跑一遍Industrial 的RQ-VAE -> `sid-generate`。

主要结果

对比上游后发现:

- 核心`sid-train` / `sid-generate` 代码逻辑没有被迁移改坏;
- 真正的关键差异在于训练制度:
 - 上游官方: `epochs = 10000`, `batch_size = 20480`
 - 当前本地默认: `epochs = 10`, `batch_size = 256`

随后, 按上游风格重跑Industrial:

- `sid-train` 最佳collision 降到 ≈ 0.0993 ;
- 继续跑`sid-generate` 后, 最终`index.json` collision 变为 ≈ 0.0043407488 ;
- 这个值与仓库中当前正式Industrial index 的collision 完全一致。

说明了什么

这一轮非常关键，因为它修正了我们对基线系统的理解：

当前正式Industrial SID 是可以被当前主线代码复现出来的，问题不在于迁移时改坏了主逻辑，而主要在于本地默认训练超参数偏离了上游MiniOneRec。

这也意味着，后续所有graph-aware 实验如果还想保持说服力，就必须在**upstream-aligned** 训练制度下进行。

5.6 阶段6: Upstream-aligned MGR-SID v1 训练与生成 (2026-04-09 / 2026-04-10)

做了什么

在确认基线provenance 后，我们把MGR-SID v1 的训练实验也切换到了与上游对齐的训练制度：

- epochs = 10000
- batch_size = 20480
- Industrial only
- 三组对照：
 - baseline
 - uniform graph regularization
 - hierarchy-aware graph regularization

训练结束后，我们没有停留在sid-train 指标，而是对每个best checkpoint 单独跑了实验版generate，比较最终index.json collision。

主要结果

Generate-stage final collision

- baseline: ≈ 0.0035268584
- uniform_reg: ≈ 0.0059685296
- hierarchy_reg: ≈ 0.0032555616

其中最关键的是：

- hierarchy_reg 成为三者里最终最好的SID；
- baseline 也比当前仓库里原有正式Industrial index 的 ≈ 0.0043407488 更低；
- 说明这轮upstream-aligned 训练本身已经把语义baseline 推到了更健康的regime。

说明了什么

这是当前研究里最重要的新转折之一：

当前最重要的判断标准应该是final generated SID，而不是单独盯住raw sid-train collision；在这个更合理的判据下，当前这版hierarchy-aware graph regularization 已经给出了第一轮清晰正信号。

更具体地说，这一轮至少说明了三件事：

- hierarchy-aware 方向不是空想，它已经在最终Industrial SID 上给出正结果；
- 后续评估应该优先围绕final generated SID 展开，而不是再把全部判断压在train-stage collision 上；
- 当前实验主线已经具备继续推进的依据，不再只是probe 级别的希望信号。

5.7 阶段7：实验数据转换与第一轮SFT + Evaluate (2026-04-10)

做了什么

在确认final generated SID 上已经有正信号之后，我们先没有进入RL，而是做了最小下游验证。具体分成两步：

- 基于两套Industrial tokenizer 结果，建立隔离的data_experiment 目录，保持与现有data/Amazon 相同的结构，只替换：
 - history_item_sid
 - item_sid
- 然后对两套数据分别跑平行的SFT -> evaluate:
 - mgr_upstream_baseline
 - mgr_upstream_hierarchy

主要结果

两条链最终都完整跑通。Industrial 上的关键指标如下：

- baseline:
 - NDCG@1 = 0.06309
 - NDCG@3 = 0.07772
 - NDCG@10 = 0.09430
 - HR@1 = 0.06309
 - HR@3 = 0.08824

- $\text{HR}@10 = 0.13435$
- hierarchy:
 - $\text{NDCG}@1 = 0.06265$
 - $\text{NDCG}@3 = 0.08025$
 - $\text{NDCG}@10 = 0.09360$
 - $\text{HR}@1 = 0.06265$
 - $\text{HR}@3 = 0.09287$
 - $\text{HR}@10 = 0.13038$

最直接的delta 是:

- $\text{NDCG}@3 = +0.00253$
- $\text{HR}@3 = +0.00463$
- $\text{NDCG}@5/\text{HR}@5$ 也有轻微提升
- 但 $\text{NDCG}@1/\text{HR}@1$ 和 $@10+$ 仍然弱于baseline

说明了什么

这一轮的意义不是“hierarchy 已经全面赢了”，而是更细的:

tokenizer 侧的结构收益已经可以部分传到下游，但目前主要体现为短程排序增益，而不是全面的end-to-end 优势。

这说明两件事:

- 当前方向不是只在tokenizer 原地自嗨，它确实会影响下游行为；
- 但当前tokenizer-to-SFT 的传递还不够理想，仍然存在一部分收益在下游被抵消。

5.8 阶段8: SFT 历史对比与Evaluate 错误分布分析 (2026-04-10)

做了什么

在拿到第一轮SFT 结果后，我们又补了两类分析:

- 与项目内历史Industrial SFT 记录做主指标对比；
- 对baseline 与hierarchy 的最终evaluate 输出做SID-aware 错误分布诊断。

主要结果

与历史CSV 的对比 结果显示，当前两条新实验都还没有超过历史最强Industrial SFT 设定：

- 历史最强: title_history2sid_off + desc_align_p05
- 当前hierarchy: 只在NDCG@3 上略高于“最接近当前设定”的历史baseline，并在HR@3 上持平
- 但在@10+ 指标上，当前baseline 与hierarchy 都还偏弱

Evaluate 错误分布 这轮分析给出了目前最重要的机制性证据。核心数字包括：

- top-1 error same- l_1 rate: 0.1815 $\rightarrow$ 0.1236
- top-1 error same- l_2 rate: 0.0525 $\rightarrow$ 0.0370
- crowded targets (target l_2 fanout ≥ 4) 上的top-1 hit: 0.0475 $\rightarrow$ 0.0521
- baseline same- l_2 errors 的恢复率: 0.0538

逐样本对比还显示：

- hierarchy 修复了63 个baseline top-1 miss;
- 但也打坏了65 个baseline 原本正确的top-1 hit;
- fixed cases 的平均target l_2 fanout 高达7.32，说明它们大多是更拥挤、更难的局部歧义样本；
- broken cases 则往往是baseline 本来就已经进入正确局部子树的样本。

说明了什么

这一轮把“为什么hierarchy 只在短程指标上更好”解释清楚了：

hierarchy-aware SID 的确在修我们关心的crowded local ambiguity，但它当前也会打掉一部分baseline 原本已经正确的局部routing。

也就是说，当前瓶颈已经不再是“tokenizer 方向对不对”，而更像是：

如何让tokenizer 侧的局部歧义收益，在SFT 阶段被更完整地保留下来，而不是同时损伤coarse/local retention。

5.9 阶段9: Ambiguity-aware tokenizer v2 (2026-04-11)

做了什么

在看清v1 的长处与副作用之后，我们没有继续做后验patch，而是回到tokenizer 训练本体，提出并实现了MGR-SID v2。这一版的核心变化有两点：

- 用**offline ambiguity prior** 去调节graph regularization 强度，而不是对所有item 一刀切；
- 用**semantic-structure retention** 保护训练前就可见的原始语义几何，避免图正则则在低歧义区域过度改写semantic neighborhood。

在进入训练前，我们先做了最小proxy sanity:

- R001: 离线combined ambiguity prior, 由semantic density、semantic-collaborative disagreement 和graph competition strength 组成；
- R002: 在R001 基础上加入当前量化过程里的online uncertainty。

主要结果

Proxy sanity

- R001: AUC = 0.7187
- hard-item base rate: 0.2580
- proxy top 10% 中的hard-item 比例: 0.6141
- R002: AUC = 0.5859

因此，当前first v2 run 只采用R001 的offline combined proxy，而不采用当前这版online uncertainty。

Tokenizer 训练与生成 Industrial 上，v2 offline_combined 的结果为:

- best train collision: ≈ 0.1226261530
- final generated collision: ≈ 0.0035268584
- max conflict: 2

如果只看final collision, v2 打平了internal control baseline，但没有超过v1 hierarchy。然而结构诊断却更强:

- 相比internal control baseline, mean target l_2 leaf count: $4.7999 \rightarrow 4.3422$
- targets in multi-leaf same- l_2 : $0.6894 \rightarrow 0.4873$
- targets in $l_2 \geq 4$: $0.3283 \rightarrow 0.2228$
- mean target level-3 entropy: $1.4533 \rightarrow 1.1001$

即使与v1 hierarchy 相比，v2 的局部结构仍然更干净:

- mean target l_2 leaf count: $4.4498 \rightarrow 4.3422$
- targets in multi-leaf same- l_2 : $0.6131 \rightarrow 0.4873$
- mean target level-3 entropy: $1.2935 \rightarrow 1.1001$

说明了什么

这一阶段最重要的更新是:

v2 不是“collision 更低”的tokenizer, 而是“局部结构更干净”的tokenizer。当前真正卡住它的, 不像是ambiguity-aware 思路本身, 而更像是train-to-generate 接口还没有把这种结构收益完整兑现成final collision。

换句话说, v2 已经把“hard case 强化graph supervision、easy case 保护semantic structure”这条思路, 落实成了可见的tokenizer 结构收益。

5.10 阶段10: v2 tokenizer 接入SFT + Evaluate (2026-04-11)

做了什么

在确认v2 的final SID 虽然没有更低collision、但局部结构明显更干净之后, 我们继续把它推进到下游:

- 仍然使用隔离的data_experiment 路径;
- 将v2 offline SID 写入新的Industrial 数据根目录;
- 使用四卡torchrun 跑完整的SFT -> evaluate;
- 同时把实验台账更新为以原版MiniOneRec 为主baseline, 以mgr_upstream_baseline 作为internal control。

主要结果

相对internal control 相对mgr_upstream_baseline, v2 在所有报告cutoff 上都更好。例如:

- NDCG@10 = 0.09430 → 0.10082
- HR@10 = 0.13435 → 0.14251

相对recipe-aligned 的原版MiniOneRec 更关键的是, 在相同task recipe:

- title_history2sid = on
- desc_align = off

下, v2 已经优于原版MiniOneRec:

- NDCG@1 : 0.06243 → 0.07037
- NDCG@3 : 0.07982 → 0.08393
- NDCG@5 : 0.08688 → 0.09053

- NDCG@10 : 0.09872 $\rightarrow$ 0.10082
- HR@1 : 0.06243 $\rightarrow$ 0.07037
- HR@3 : 0.09287 $\rightarrow$ 0.09420
- HR@5 : 0.11008 $\rightarrow$ 0.11030
- 只有HR@10 略低: 0.14714 $\rightarrow$ 0.14251

相对最强原版MiniOneRec 当前v2 还没有超过最强的原版MiniOneRec SFT / RL:

- 最强Industrial SFT: title_history2sid_off + desc_align_p05
- 最强Industrial RL: title_history2sid_off + desc_align_p05 + batch256

在这两个主baseline 面前, v2 当前仍然落后:

- 相对最强SFT, NDCG@10 仍差 $\approx$ 0.00290
- 相对最强SFT, HR@10 仍差 $\approx$ 0.00838
- 相对最强RL, 差距更大一些

说明了什么

这一阶段把当前研究的真实位置钉得更清楚了:

v2 已经不是一个只在内部控制线上有效的tokenizer 改动。它在recipe-aligned 的原版MiniOneRec 上已经给出正信号; 但它还没有超过最强的原版MiniOneRec recipe, 因此下一步需要继续查明strongest recipe 的哪一部分在与v2 发生冲突, 而不是重新回到carrier 设计本身。

5.11 阶段11: v2 recipe isolation 与strongest-recipe 拆因子 (2026-04-11 / 2026-04-12)

做了什么

在完成stage 10 后, 我们没有直接进入RL, 而是先把strongest original MiniOneRec SFT recipe 拆成两个因子, 补齐v2 的四格task matrix。此前已经有两格:

- title_history2sid_on + desc_align_off
- title_history2sid_off + desc_align_p05

这一轮新增两格:

- title_history2sid_on + desc_align_p05

- title_history2sid_off + desc_align_off

每一格都使用与strongest original MiniOneRec SFT 对齐的四卡torchrun 训练制度，跑完整的SFT
-> evaluate，并继续补top-k / error distribution 诊断。

主要结果

四格结果

- v2_on_off:
 - NDCG@10 = 0.10082
 - HR@10 = 0.14251
- v2_on_p05:
 - NDCG@10 = 0.10271
 - HR@10 = 0.14626
- v2_off_off:
 - NDCG@10 = 0.09125
 - HR@10 = 0.13391
- v2_off_p05:
 - NDCG@10 = 0.08993
 - HR@10 = 0.13082

因子效应

- 固定title_history2sid = on 时， desc_align_p05 是正增益:
 - NDCG@10 : 0.10082 → 0.10271
 - HR@10 : 0.14251 → 0.14626
- 固定desc_align = off 时， title_history2sid_off 是明显负增益:
 - NDCG@10 : 0.10082 → 0.09125
 - HR@10 : 0.14251 → 0.13391
- 固定desc_align = p05 时， title_history2sid_off 的伤害更大:
 - NDCG@10 : 0.10271 → 0.08993
 - HR@10 : 0.14626 → 0.13082

与strongest original SFT 的位置 当前最优v2_on_p05 与strongest original MiniOneRec SFT 的差距已缩小到:

- NDCG@10 : 0.10271 vs 0.10372, 差约0.00101
- HR@10 : 0.14626 vs 0.15089, 差约0.00463

Top-k 与错误分布 进一步的top-k / error distribution 分析说明:

- strongest original SFT 相对v2_on_p05 的主要优势, 不在top-1, 而在top3 / top5 / top10 的中段beam retention;
- v2_on_p05 的NDCG@1 更高, same-prefix top-1 error 也明显更低;
- strongest original SFT 更擅长把正确目标保在beam 里, 而v2_on_p05 更像一个更干净、更尖锐的local disambiguation tokenizer;
- desc_align_p05 在title_history2sid_on 下会改善v2 的中段beam 表现, 而不是伤害它。

说明了什么

这一阶段把strongest-recipe mismatch 的来源真正拆清楚了:

当前strongest original MiniOneRec recipe 与v2 的主冲突不是desc_align_p05, 而是title_history2sid_off。当title_history2sid 保持开启时, desc_align_p05 反而会把v2 推到当前最优的下游recipe: v2_on_p05。

因此, 当前最可信的downstream interpretation 已经从“v2 还要去strongest recipe 里验证”更新为:

v2 已经完成了strongest recipe 的拆因子验证, 并且当前最优下游recipe 是title_history2sid_on + desc_align_p05。它与strongest original MiniOneRec SFT 的差距已经很小, 剩余差距主要表现为中段beam retention, 而不是头部排序或same-prefix disambiguation 能力不足。

5.12 阶段12: Retention-targeted tokenizer refinement 第一轮结果 (2026-04-13, 已完成首轮筛选)

做了什么

在完成v2_on_p05 -> RL 的end-to-end 验证后, 我们没有立刻重新设计graph bank, 也没有直接扩展更复杂的gate / joint training, 而是把当前主问题收束为:

如何在不重新打开大设计空间的前提下, 专门补当前剩余的top5/top10 mid-beam retention gap?

围绕这个目标, 我们完成了stage-2 第一批tokenizer 微调实验:

- R202a: `stop-gradient` hierarchy isolation
- R202b: `stop-gradient` hierarchy isolation + level-1 compensation
- R205: R202a 基础上的batch-local semantic neighborhood KL retention
- R208: R202a $\rightarrow$ data conversion $\rightarrow$ SFT $\rightarrow$ evaluate

这一轮实验的共同原则是:

- graph bank 固定不动;
- ambiguity prior 固定为current offline combined proxy;
- 下游固定recipe 为`title_history2sid_on + desc_align_p05`;
- 只测试最小、最可诊断的retention-targeted tokenizer 改动。

主要结果

Block 2: Stop-gradient hierarchy isolation

- R202a 是唯一的clean structural winner:
 - best train collision: 0.10065
 - final generated collision: 13/3686
 - mean target l_2 leaf count: 4.3422 $\rightarrow$ 3.6148
 - target-weighted entropy: 1.1001 $\rightarrow$ 1.0308
 - deep crowded $l_2 \geq 4$ target ratio: 0.2228 $\rightarrow$ 0.1994
- R202b ($\lambda_c = 0.10$) 训练直接回归, best collision 达到0.95849。
- R202b-r075 ($\lambda_c = 0.075$) 恢复了训练稳定性, 并把final generated collision 压到12/3686, 但明显恶化了local ambiguity structure:
 - multi-leaf same- l_2 : 0.4873 $\rightarrow$ 0.5831
 - deep crowded $l_2 \geq 4$: 0.2228 $\rightarrow$ 0.2585
 - target-weighted entropy: 1.1001 $\rightarrow$ 1.2128

Block 3: Semantic retention KL

- R205 的batch-local KL 分支数值上稳定, 但tokenizer 训练结果弱于R202a:
 - best train collision: 0.11367
- 生成后, R205 也把final generated collision 压到12/3686, 但结构回归更明显:
 - mean target l_2 leaf count: 4.3422 $\rightarrow$ 4.9572
 - multi-leaf same- l_2 : 0.4873 $\rightarrow$ 0.5449
 - deep crowded $l_2 \geq 4$: 0.2228 $\rightarrow$ 0.2621
 - target-weighted entropy: 1.1001 $\rightarrow$ 1.2623

Block 4: R202a 下游筛选

- R208 (R202a -> SFT/evaluate) 已完成:
 - NDCG@10 = 0.09974
 - HR@10 = 0.14251
- 相对当前最优v2_on_p05, 这条分支回退:
 - NDCG@10 : 0.10271 → 0.09974
 - HR@10 : 0.14626 → 0.14251

说明了什么

这一阶段的首轮筛选给出了一个很明确的结论:

`stop-gradient` hierarchy isolation 确实触及了一个真实瓶颈: 跨层梯度干扰; 但current stage-2 的tokenizer 微调还没有把这种结构收益稳定兑现成更强的下游结果。当前最强主线仍然是v2_on_p05 -> RL, 而不是任何已完成的stage-2 分支。

5.13 阶段13: Stage-3 codebook-space search 的full downstream 裁判 (2026-04-14 / 2026-04-15)

做了什么

在stage-2 首轮结果没有给出下游替代之后, 我们进一步推进了stage-3 的codebook-space search。这里的目标不再是“保守地让SID 靠近v2”, 而是:

允许tokenizer 生成一个与当前baseline 明显不同的SID 空间, 只要它最终能在fresh SFT -> evaluate 下成为更好的downstream SID space。

围绕这个目标, 我们完成了两条stage-3 分支的tokenizer 训练、结构诊断、learnability probe, 以及full downstream SFT -> evaluate:

- R401b-g0.05: 在当前最优v2 基础上加入轻量的upper-prefix retention;
- R401d-g0.05-a0.05: 在R401b 基础上再加轻量codebook anchor。

与此同时, 我们还补了一轮original semantic baseline 的learnability probe, 用来重新理解strongest original MiniOneRec 为什么在下游仍然很强。

主要结果

Tokenizer-side 结果

- R401b 与R401d 都把final generated collision 压到11/3686;

- 相对当前v2:
 - R401b 的mean target l_2 leaf count 从4.3422 降到2.6967;
 - R401d 进一步降到2.5711;
 - target-weighted entropy 分别降到0.7373 与0.7156。

Learnability probe

- current v2:
 - $a = 0.0908$
 - $b|a = 0.2424$
 - $c|ab = 0.4365$
- R401b:
 - $a = 0.0780$
 - $b|a = 0.2484$
 - $c|ab = 0.4712$
- R401d:
 - $a = 0.0799$
 - $b|a = 0.2455$
 - $c|ab = 0.4829$
- original semantic baseline:
 - $a = 0.1892$
 - $b|a = 0.1515$
 - $c|ab = 0.3299$

Full downstream SFT -> evaluate

- R401b:
 - $\text{NDCG@10} = 0.09905$
 - $\text{HR@10} = 0.13854$
- R401d:
 - $\text{NDCG@10} = 0.09354$
 - $\text{HR@10} = 0.13148$
- current best v2_on_p05 SFT:
 - $\text{NDCG@10} = 0.10271$
 - $\text{HR@10} = 0.14626$

说明了什么

这一阶段给出了到目前为止最重要的一条负结果:

Tokenizer-side 的结构更强、deeper conditional learnability 更强, 都还不足以保证更好的downstream SID space。stage-3 的两条candidate codebook spaces 在full SFT -> evaluate 下都没有超过当前v2_on_p05。

这并不推翻graph-aware SID 的主线; 它更具体地说明:

- original semantic baseline 可能部分赢在first routing step a 更容易学;
- graph-informed SID space 可能已经更擅长deeper conditional organization;
- 但只要这种更深层结构没有真正变成更好的downstream SID space, 它就还不是一个更优主线。

5.14 阶段14: 从retention/codebook-space search 转向graph-carrier 升级 (2026-04-15)

做了什么

在stage-3 的full downstream 负结果之后, 项目的主问题再次上移了一层:

如果在当前图上继续修retention / prefix / codebook space 都不能稳定带来更强下游, 那么当前瓶颈是否更像是graph carrier 本身还不够好?

围绕这个问题, 当前开启了两条graph-carrier 支链:

1. TAGCF-inspired semantics-to-topology 支链

- 先做离线属性拓扑构图小实验;
- 再测试fused attribute-topology graph 是否能成为更好的G_mid。

2. 更完整的FaGSP item-side cascade 支链

- 不再只使用粗糙的spectral slice;
- 而是测试更接近高通支撑发现+ support selection + 增强后低通重构的中图构造。

主要结果

TAGCF 支链M0: 属性拓扑构图

- R501 fused 是当前最健康的attribute-topology graph:
 - coverage: 0.9927
 - unique attributes: 3254

- connected item rate: 0.9927
- largest component ratio: 0.9835
- 这说明:
 - “semantics $\rightarrow$ topology”的轻量离线版本已经能构出一张像样的候选中图。

R510: 纯属性图替换G_mid

- 训练方式:
 - $L1 \leftarrow \text{coarse_purified}$
 - $L2 \leftarrow \text{G_attr_fused}$
 - $L3 \leftarrow \text{local_purified}$
- final generated collision 回到11/3686;
- 相对current v2:
 - mean target l_2 leaf count: $4.3422 \rightarrow 3.6848$
 - multi-leaf same- l_2 : $0.4873 \rightarrow 0.5277$
 - deep crowded $l_2 \geq 4$: $0.2228 \rightarrow 0.2285$
 - target-weighted entropy: $1.1001 \rightarrow 1.0898$

当前在跑的分支

- R511:
 - $L2 \leftarrow 0.5 \cdot \text{fagsp_mid_base} + 0.5 \cdot \text{G_attr_fused}$
 - 目的: 判断attribute topology 更适合作为additive signal 还是pure replacement
- R520:
 - $L2 \leftarrow \text{fagsp_mid_cascade}$
 - 目的: 判断当前G_mid 的上限是否主要受限于对FaGSP 借鉴过浅

说明了什么

这一阶段把当前主线重新钉在了一个更上游的问题上:

如果stage-2 和stage-3 都说明“继续修结构”不是最直接的突破口, 那么最值得优先验证的, 就是更好的graph carrier 是否比另一个retention tweak 更重要。

6 当前证据的整体解释

把目前的证据串起来，可以得到一个更清楚的图景：

1. 当前semantic SID 足以提供较强的coarse routing，而真正持续暴露出来的困难集中在local leaf-level discrimination；
2. graph-structured collaborative signal 对这个瓶颈是有帮助的，而且其中最强的载体是**spectral middle-resolution collaborative graph view**；
3. 如果图约束均匀地作用在所有item 上，确实会出现过度修正，因此真正需要的不是“更强graph”，而是ambiguity-aware 的graph supervision；
4. 当前仓库默认sid-train 配置不能代表正式MiniOneRec baseline，所有方法比较都必须建立在upstream-aligned tokenizer regime 上；
5. v1 hierarchy-aware 已经证明：graph regularization 能在final generated SID 和crowded local ambiguity 上给出真实收益，但这份收益在下游只部分保留；
6. v2 ambiguity-aware tokenizer 进一步证明：如果graph supervision 只在高歧义区域更强、在低歧义区域更多保留semantic structure，最终SID 的局部层级结构可以明显更干净；
7. 当前v2 在原版MiniOneRec 上给出的下游正信号是recipe-sensitive 的：title_history2sid_on + desc_align_p05 已经成为v2 的最佳下游recipe；
8. strongest original recipe 与v2 的主冲突并不来自desc_align_p05，而主要来自title_history2sid_off；
9. 当前v2_on_p05 与strongest original MiniOneRec SFT 已经非常接近，而v2_on_p05 -> RL 又已经超过strongest original SFT 的NDCG@10；因此graph-aware SID 不是无效主线，而是一条已经接近工作区间的主线；
10. stage-2 第一轮结果表明：R202a 的stop-gradient 能改善retention-oriented tokenizer structure，但R205 这版semantic retention KL 和R202b-r075 这类level-1 compensation 都更像“collision 更好但结构更差”的tradeoff 分支；
11. stage-3 进一步表明：即使tokenizer-side 结构更强、 $b|a$ 与 $c|ab$ learnability 更强，full downstream SFT -> evaluate 也不一定更好；
12. original semantic baseline 的learnability probe 说明，它可能并不是“全层都最可学”，而更像是在first routing step a 上特别容易学；这为当前strongest original baseline 仍然强势提供了更具体的机制解释；
13. 因此，当前的关键事实已经从“如何再修一个更强的retention/codebook-space 分支”推进到“为什么更好的结构还没有变成更好的downstream SID space，以及当前graph carrier 是否才是主要瓶颈”。

7 当前最佳工作假设

当前最可信的工作假设是：

MiniOneRec 仍然应保留semantic tokenizer 作为backbone, 并继续使用**ambiguity-aware graph supervision + semantic-structure retention** 作为当前最强已验证方法骨架。当前strongest validated line 仍然是v2_on_p05 -> RL。但stage-2 和stage-3 的连续负结果说明: 下一步最可能带来实质突破的, 不再是继续雕retention / prefix / codebook-space, 而是升级承载协同信息的graph carrier, 尤其是G_mid。

当前对G_mid 的判断应分成两层:

- 当前最强的已验证 候选: fagsp_mid_base
- 当前最重要的在跑challenger:
 - TAGCF-inspired attribute-topology mixed G_mid (R511)
 - 更完整的FaGSP item-side cascade G_mid (R520)

当前最合理的baseline 分层也更清楚了:

- 主baseline: 原版MiniOneRec 的最强SFT / RL 结果;
- recipe-aligned baseline: title_history2sid_on + desc_align_off 的原版MiniOneRec;
- internal control: mgr_upstream_baseline 与mgr_upstream_hierarchy, 用于机制分析与消融, 而不是主表锚点;
- 当前主方法候选: v2_on_p05 (tokenizer 为v2 offline_combined, 下游recipe 为title_history2sid_on + desc_align_p05)。

8 当前开放问题

即使有了stage-3 与graph-carrier 支链, 下面这些问题仍然没有完全解决:

1. 当前v2_on_p05 相对strongest original MiniOneRec SFT 的中段beam retention gap, 究竟来自下游训练目标、解码行为, 还是更深层的representation transfer 问题?
2. v2 更干净的local hierarchy, 为什么没有通过sid-generate 继续转化成更低的final collision?
3. 为什么R202a 这类tokenizer-side 的clean structural gain, 到了R208 的SFT/evaluate 并没有继续转化成更强的NDCG@10/HR@10?
4. 为什么R401b / R401d 这类结构更强、deeper conditional learnability 更强的SID spaces, 仍然没有在full downstream 上超过v2?
5. 当前strongest original baseline 的优势, 究竟有多少来自first routing step a 更容易学, 而不是整个层级空间都更合理?
6. TAGCF 属性拓扑图更适合作为pure replacement、mixed G_mid, 还是edge reweighting 工具?
7. 更完整的FaGSP cascade 是否真的比当前fagsp_mid_base 更适合做SID 监督, 还是当前问题根本不在FaGSP 借鉴过浅?
8. 如果新的graph carrier 依然不能带来下游替代, 下一步更值得优先做的应是图权重小扫、带推力的判别性目标, 还是重新审视downstream recipe 与decode interface?

9 下一步行动

当前最合理的next actions 是:

1. 将当前strongest validated mainline 固定为v2_on_p05 -> RL, 不让stage-2 / stage-3 的局部结构结果混淆主表口径;
2. 将当前最佳downstream SFT 组合固定为v2_on_p05, 继续作为后续graph-carrier 分支的主要对照:
 - title_history2sid_on
 - desc_align_p05
3. 将stage-2 与stage-3 的结论固定为“已完成证据”, 而不是当前活动开发线:
 - R202a: 证明了stop-gradient 能改善结构, 但不能替代current v2
 - R202b-r075: 保留为collision-vs-structure tradeoff 证据
 - R205: 保留为semantic-retention KL 的首轮负结果
 - R208: 确认R202a 尚未在下游超过当前v2_on_p05
 - R401b / R401d: 确认更强结构与更强deeper learnability 仍不足以自动带来更好的downstream SID space
4. 当前优先推进graph-carrier 分支, 而不是再继续无条件扩展retention / prefix 变体:
 - 先完成R511: 判断attribute topology 作为mixed G_mid 是否比pure replacement 更合理;
 - 并行完成R520: 判断更完整的FaGSP cascade 是否能给G_mid 带来更强信号。
5. 只有在新的graph-carrier 分支至少满足“tokenizer-side 健康且不明显回退”之后, 才继续推进full downstream SFT -> evaluate;
6. 如果graph-carrier 分支仍然没有清晰正信号, 再回到更小规模但更高价值的二级问题:
 - 图权重与图构建超参数的小扫;
 - 是否需要引入带推力的判别性目标;
 - tokenizer-to-SFT transfer 的更细接口分析。
7. internal control、Office、多seed、完整机制消融与published baselines 暂时后置, 只在主线再次收敛后拉回。

10 当前关键材料位置

当前阶段最关键的材料包括:

- 任务对齐文档: `idea-discovery/.../CURRENT_TASK_ALIGNMENT.md`
- 当前方法上下文总览: `idea-discovery/.../working_idea_graph_hierarchy_v1/00_ACTIVE_CONTEXT.md`

- probe 合并总记录: `idea-discovery/.../working_idea_graph_hierarchy_v1/01_PROBE_AND_EARLY_EVIDENCE.md`
- 2026-04-09 provenance / reproduction 合并记录: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-09_pipeline_alignment_and_reproduction/README.md`
- upstream-aligned MGR-SID v1 总记录: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-09_mgr_sid_v1_upstream/README.md`
- upstream-aligned MGR-SID v1 结果记录: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-09_mgr_sid_v1_upstream/RESULTS.md`
- SFT 数据转换记录: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-10_mgr_sid_data_experiment_convert/README.md`
- Industrial SFT + evaluate 结果: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-10_mgr_sid_sft_eval_industrial/RESULTS.md`
- 与历史结果对比: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-10_mgr_sid_sft_eval_industrial/COMPARE_TO_HISTORY.md`
- evaluate 错误分布分析: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-10_mgr_sid_sft_eval_industrial/EVAL_ERROR_DISTRIBUTION.md`
- v2 ambiguity proxy sanity: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-11_mgr_sid_v2_proxy_sanity/README.md`
- v2 tokenizer 训练与生成: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-11_mgr_sid_tokenizer_v2_r005/RESULTS.md`
- v2 结构比较: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-11_mgr_sid_tokenizer_v2_r005/STRUCTURE_COMPARISON.md`
- v2 SFT + evaluate: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-11_mgr_sid_v2_sft_eval_industrial/RESULTS.md`
- v2 与 recipe-aligned / strongest MiniOneRec 对比: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-11_mgr_sid_v2_sft_eval_industrial/RESULTS.md`
- v2 recipe isolation: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-11_mgr_sid_v2_recipe_isolation_industrial/README.md`
- v2 recipe isolation 的top-k / error distribution: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-11_mgr_sid_v2_recipe_isolation_industrial/TOPK_ERROR_DISTRIBUTION_COMPARISON.md`
- v2 RL 结果总记录: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-12_mgr_sid_v2_rl_on_p05_industrial/RESULTS.md`
- v2 RL evaluate 分析: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-12_mgr_sid_v2_rl_on_p05_industrial/EVAL_ANALYSIS.md`
- stage-2 stop-gradient 记录: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-13_mgr_sid_stage2_stopgrad_industrial/README.md`

- stage-2 semantic retention 记录: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-13_mgr_sid_stage2_semantic_retention_industrial/README.md`
- stage-2 interface diagnostics: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-13_mgr_sid_stage2_interface_diagnostics_industrial/README.md`
- stage-2 R202a -> SFT/evaluate: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-13_mgr_sid_stage2_r202a_sft_eval_industrial/RESULTS.md`
- stage-3 tokenizer 记录: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-14_mgr_sid_stage3_prefix_retained_industrial/README.md`
- stage-3 full downstream 裁判: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-14_mgr_sid_stage3_sft_eval_industrial/README.md`
- original semantic baseline learnability probe: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-14_mgr_sid_learnability_probe_baseline_check/README.md`
- TAGCF 属性拓扑M0: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-15_mgr_sid_tagcf_m0_attribute_graphs/README.md`
- TAGCF 纯属性中图替换R510: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-15_mgr_sid_tagcf_r510_attr_mid/README.md`
- TAGCF mixed-G_mid 分支R511: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-15_mgr_sid_tagcf_r511_mix_mid/README.md`
- 更完整FaGSP cascade 分支R520: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-15_mgr_sid_fagsp_r520_mid_cascade/README.md`
- stage-2 retention 历史计划: `idea-discovery/.../refine-logs/archive/2026-04-14_stage3_scope_cleanup/EXPERIMENT_PLAN_STAGE2_RETENTION.md`
- stage-2 retention 历史tracker: `idea-discovery/.../refine-logs/archive/2026-04-14_stage3_scope_cleanup/EXPERIMENT_TRACKER_STAGE2_RETENTION.md`
- stage-3 历史计划: `idea-discovery/.../refine-logs/EXPERIMENT_PLAN_STAGE3_PREFIX_RETAINED_HIERARCHY.md`
- TAGCF 支链计划: `idea-discovery/.../refine-logs/EXPERIMENT_PLAN_TAGCF_SEMANTIC_TO_TOPOLOGY.md`
- TAGCF 支链tracker: `idea-discovery/.../refine-logs/EXPERIMENT_TRACKER_TAGCF_SEMANTIC_TO_TOPOLOGY.md`
- FaGSP cascade 计划: `idea-discovery/.../refine-logs/EXPERIMENT_PLAN_FAGSP_CASCADE_GMID.md`
- 第一轮probe 脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_graph_bank_probe.py`
- 模块移植probe 脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_paper_transplant_probe.py`
- 实验版训练脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_v1_train.py`
- 实验版生成脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_v1_generate.py`

- 实验版数据转换脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_prepare_data.py`
- 实验版局部歧义分析脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_v1_local_ambiguity_analysis.py`
- v2 proxy sanity 脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_v2_proxy_sanity.py`
- v2 训练脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_v2_train.py`
- TAGCF 属性拓扑构图脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_tagcf_m0_attribute_graphs.py`
- TAGCF R510 启动脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_tagcf_r510_attr_mid_train.sh`
- TAGCF R511 启动脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_tagcf_r511_mix_mid_train.sh`
- FaGSP R520 启动脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_fagsp_r520_mid_cascade_train.sh`